

Arbeitsblatt - Insektenforschung

Hinweis: Öffne in der Simulation zu jedem Insekt die Beschriftungsaufgabe in Bild 2. Aktiviere den Beschriftungsmodus, ordne die Begriffe richtig zu, exportiere den Screenshot und füge ihn auf den folgenden Seiten in den vorgesehenen Kasten ein.

Einführung

Die Beine der Insekten sind ein gutes Beispiel für den Zusammenhang von Struktur und Funktion. Alle untersuchten Beine bestehen aus denselben Grundabschnitten: Hüfte (Coxa), Schenkelring (Trochanter), Schenkel (Femur), Schiene (Tibia) und Fuß (Tarsus). Je nach Lebensraum und Aufgabe können diese Abschnitte jedoch stark verändert sein, zum Beispiel zum Laufen, Graben, Schwimmen, Sammeln, Fangen oder Springen.

Aufgabe 1: Laufkäfer

Untersuche in der Simulation das **Standardbein** eines Laufkäfers. Nutze besonders Bild 1 und Bild 3, um den Bau des Beines zu untersuchen.

Zugehöriges Insekt	Laufkäfer
Wissenschaftlicher Name	Carabus violaceus

Passender Beintyp: _____

Screenshot von Bild 2 hier einfügen

Aufgabe: Beschreibe, wie der Bau dieses Beines zu seiner Aufgabe passt.

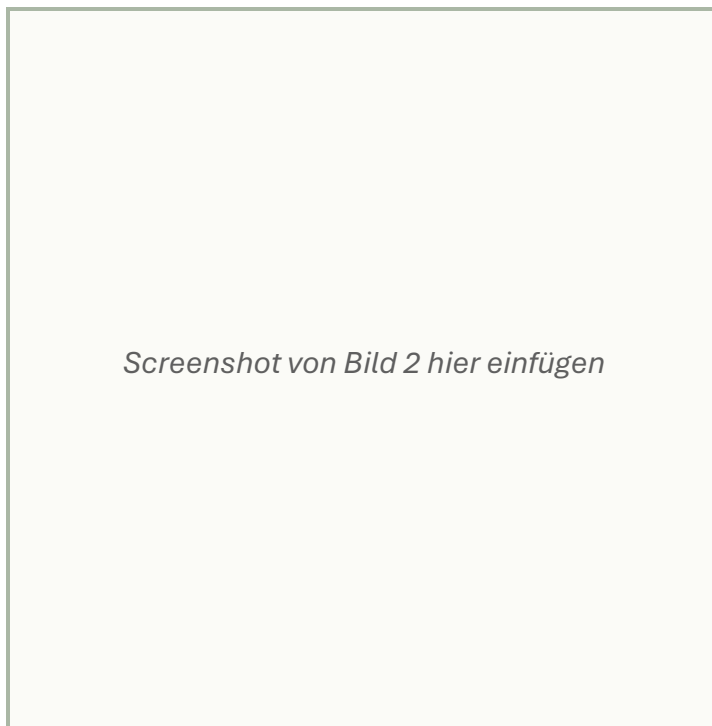
Aufgabe: Besonders auffällige Merkmale im Detailbild (Bild 3) mit der Wahl „**Laufbein**“

Aufgabe 2: Maulwurfsgrille

Untersuche das Vorderbein der Maulwurfsgrille. Nutze besonders Bild 1 und Bild 3, um den Bau des Beines zu untersuchen.

Zugehöriges Insekt	Maulwurfsgrille
Wissenschaftlicher Name	Gryllotalpa gryllotalpa

Passender Beintyp: _____



Aufgabe: Beschreibe, wie der Bau dieses Beines zu seiner Aufgabe passt.

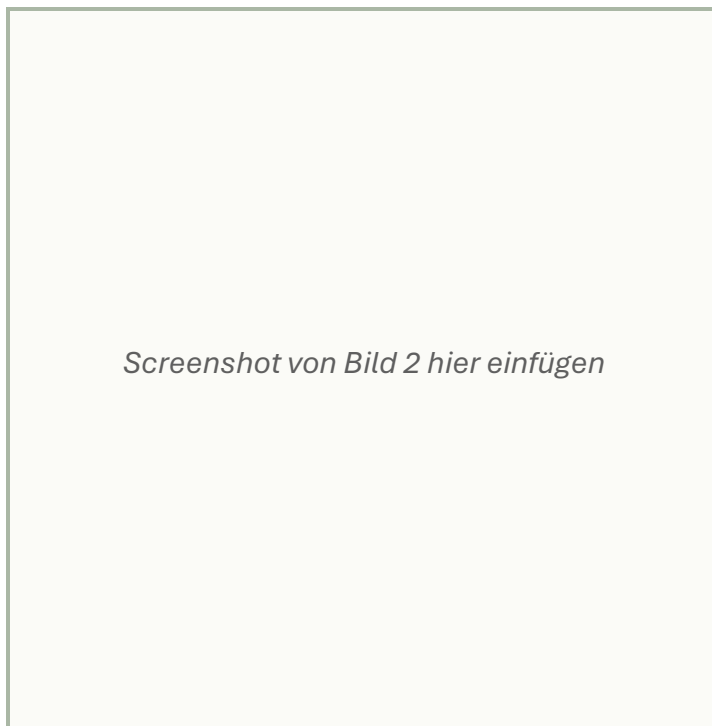
Aufgabe: Besonders auffällige Merkmale im Detailbild (Bild 3):

Aufgabe 3: Schwimmkäfer

Untersuche das Vorderbein des Schwimmkäfers. Nutze besonders Bild 1 und Bild 3, um den Bau des Beines zu untersuchen.

Zugehöriges Insekt	Schwimmkäfer
Wissenschaftlicher Name	Dytiscus marginalis

Passender Beintyp: _____



Aufgabe: Beschreibe, wie der Bau dieses Beines zu seiner Aufgabe passt.

Aufgabe: Besonders auffällige Merkmale im Detailbild (Bild 3):

Aufgabe 4: Biene

Untersuche das Vorderbein der Biene. Nutze besonders Bild 1 und Bild 3, um den Bau des Beines zu untersuchen.

Zugehöriges Insekt	Biene
Wissenschaftlicher Name	Apis mellifera

Passender Beintyp: _____

Screenshot von Bild 2 hier einfügen

Aufgabe: Beschreibe, wie der Bau dieses Beines zu seiner Aufgabe passt.

Aufgabe: Besonders auffällige Merkmale im Detailbild (Bild 3):

Aufgabe 5: Gottesanbeterin

Untersuche das Vorderbein der Gottesanbeterin. Nutze besonders Bild 1 und Bild 3, um den Bau des Beines zu untersuchen.

Zugehöriges Insekt	Gottesanbeterin
Wissenschaftlicher Name	Mantis religiosa

Passender Beintyp: _____



Aufgabe: Beschreibe, wie der Bau dieses Beines zu seiner Aufgabe passt.

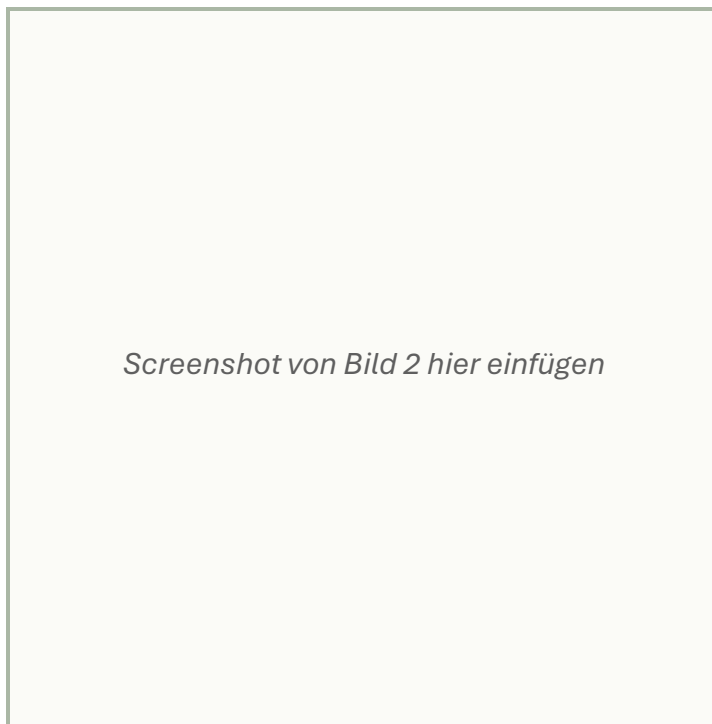
Aufgabe: Besonders auffällige Merkmale im Detailbild (Bild 3):

Aufgabe 6: Heuschrecke

Untersuche das Vorderbein der Heuschrecke. Nutze besonders Bild 1 und Bild 3, um den Bau des Beines zu untersuchen.

Zugehöriges Insekt	Heuschrecke
Wissenschaftlicher Name	Chorthippus sp.

Passender Beintyp: _____



Aufgabe: Beschreibe, wie der Bau dieses Beines zu seiner Aufgabe passt.

Aufgabe: Besonders auffällige Merkmale im Detailbild (Bild 3):

Aufgabe 7: Übersicht und Zusammenfassung

Fasse deine Ergebnisse zusammen. Vergleiche die untersuchten Beintypen und formuliere anschließend eine begründete Schlussfolgerung.

Insekt	Beintyp	Auffällige Merkmale
Laufkäfer		
Maulwurfsgrille		
Schwimmkäfer		
Biene		
Gottesanbeterin		
Heuschrecke		

Aufgabe: Erläutere in eigenen Worten, wie sich an den Insektenbeinen der Zusammenhang von Struktur und Funktion zeigt.

Aufgabe: Keine der untersuchten Insekten war ein auf den Flug spezialisiertes Insekt, wie z.B. eine Mücke, Schmetterling oder eine Libelle. Erstelle eine Hypothese, wie das Bein solcher Insekten aussehen muss und begründe dies mit dem Zusammenhang von Struktur und Funktion.
